வ.எண்	நைட்ரோ வடிவம்	அசி வடிவம்
1.	குறைவான அமிலத்தன்மை	அதிக அமிலத் தன்மை
2.	NaOHல் மெதுவாக கரைகின்றது	NaOHல் உடனடியாக கரைகிறது.
3.	$FeCl_3$ கரைசலை நிறமிழக்க செய்கிறது.	$FeCl_3$ உடன் செம்பழுப்பு நிற நிறத்தைத் தருகிறது.
4.	மின்கடத்துத் திறன் குறைவு	மின்கடத்துத்திறன் அதிகம்

13.1.4 நைட்ரோ ஆல்கேன்களின் அமிலத் தன்மை

NO_2 தொகுதியின் எலக்ட்ரானைக் கவரும் விளைவின் காரணமாக 1° மற்றும் 2° நைட்ரோ ஆல்கேன்களின் α-H அணு அமிலத்தன்மையைக் காட்டுகிறது. இச்சேர்மங்கள் ஆல்டிஹைடுகள், கீட்டோன்கள், எஸ்டர்கள் மற்றும் சயனைடுகளைக் காட்டிலும் அதிக அமிலத் தன்மை உடையவை.

நைட்ரோ ஆல்கேன்கள் NaOH கரைசலில் கரைந்து உப்புக்களைத் தருகின்றன. அசி நைட்ரோ பெறுதிகளானவை நைட்ரோ வடிவத்தைக் காட்டிலும் அதிக அமிலத் தன்மை உடையது. α-H கார்பனுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆல்கைல் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது ஆல்கைல் தொகுதிகளின் +I விளைவினால் அமிலத் தன்மையும் குறைகிறது.

$$CH_3 - NO_2 > CH_3CH_2 - NO_2 > \begin{matrix} CH_3 \\ \diagdown \\ CH - NO_2 \\ \diagup \\ CH_3 \end{matrix}$$

தன்மதிப்பீடு

பின்வரும் சேர்மங்களுக்கு சாத்தியமான அனைத்து மாற்றியங்களையும் எழுதுக.

i) C_2H_5-NO_2 ii) C_3H_7-NO_2

13.1.5 நைட்ரோ ஆல்கேன்களைத் தயாரித்தல்

1) ஆல்கைல் ஹாலைடுகளிலிருந்து பெறுதல் (ஆய்வகமுறை)

அ) ஈத்தைல் புரோமைடுகள் (அல்லது) அயோடைடுகளை எத்தனாலில் கரைக்கப்பட்ட பொட்டாசியம் நைட்ரைட் கரைசலுடன் வினைப்படுத்தும் போது நைட்ரோ ஈத்தேனைத் தருகிறது.

$$\underset{\text{எத்தில் புரோமைடு}}{CH_3CH_2\text{-}Br} + KNO_2 \xrightarrow[SN^2]{\text{எத்தனால்}/\Delta} \underset{\text{நைட்ரோ ஈத்தேன்}}{CH_3CH_2\text{-}NO_2} + KBr$$

இவ்வினை S_N2 வினைவழிமுறையைப் பின்பற்றுகிறது. நைட்ரோபென்சீனை தயாரிக்க இம்முறை ஏற்றதன்று. ஏனெனில் பென்சீன் வளையத்துடன் நேரடியாக பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் புரோமினை பிளவுறச் செய்ய இயலாது.

2) ஆல்கேன்களின் ஆவி நிலைமை நைட்ரோ ஏற்றம் (தொழிற்முறை)

மீத்தேன் மற்றும் நைட்ரிக் அமிலம் ஆகியனவற்றின் வாயுக் கலவையை செஞ்சூடான உலோக குழாயின் வழியே செலுத்தி நைட்ரோ மீத்தேன் பெறப்படுகிறது.

$$\underset{\text{மீத்தேன்}}{CH_{4(g)}} + HNO_{3\,(g)} \xrightarrow[\text{செஞ்சூடான Si குழாய்}]{675\ K} \underset{\text{நைட்ரோ மீத்தேன்}}{CH_3\text{-}NO_2} + H_2O$$

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 209 18-01-2021 16:08:33